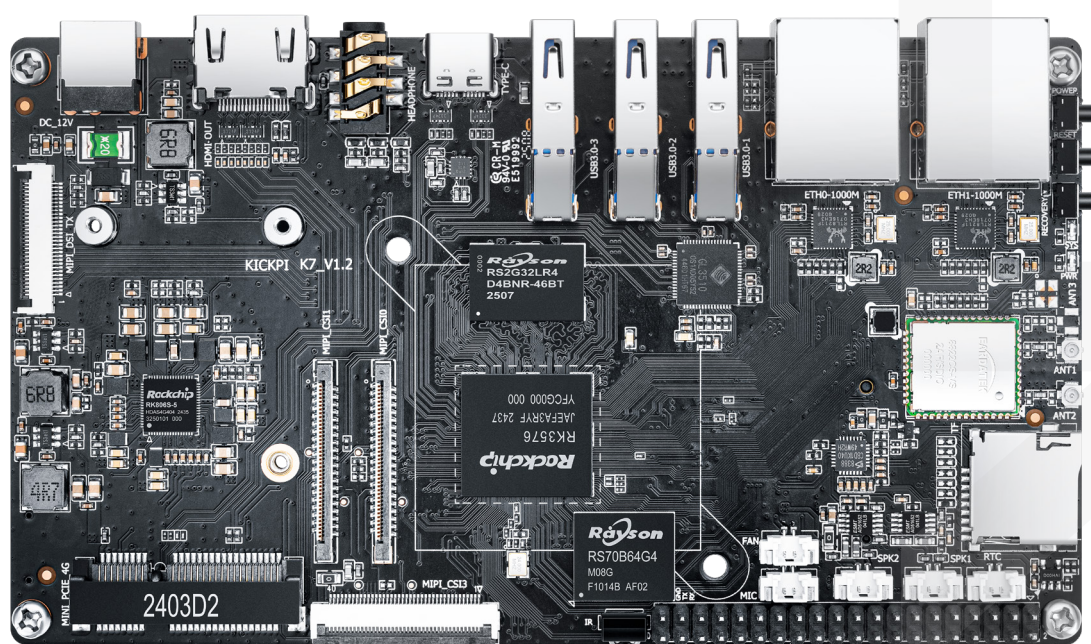


KICKPI

KICKPI-K7

RK3576 产品规格书



深圳市乐晓数字科技有限公司

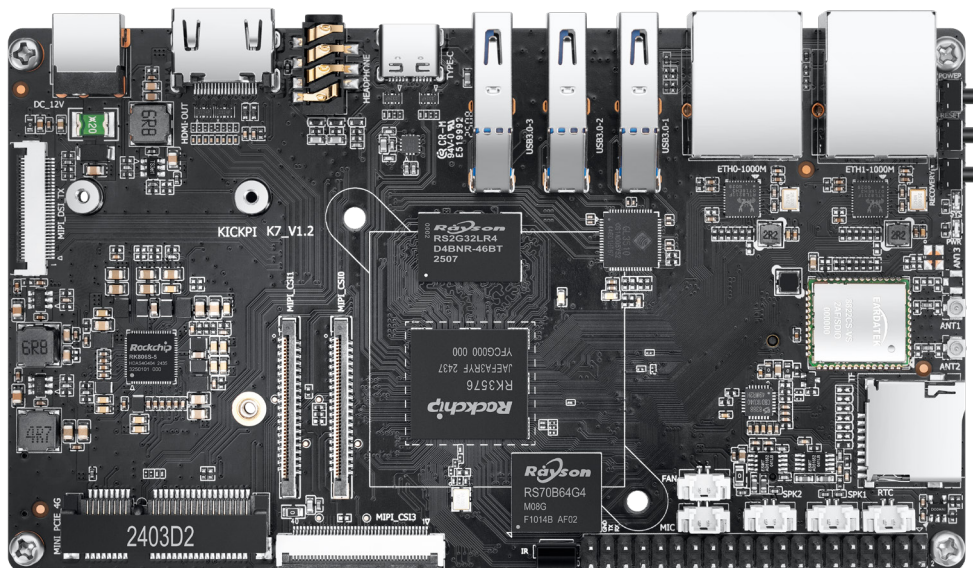
目录

产品特点	-----	01
Product Features		
接口描述	-----	02
Interface Description		
规格参数	-----	03
Specifications		
产品尺寸	-----	04
Product Dimension		
PCB尺寸	-----	05
PCB Dimension		
接口说明	-----	06
Interface Illustration		
注意事项	-----	12
Important Notes		
联系方式	-----	13
Contact Us		

Product Features

产品特点

01



强劲芯动力

- Cortex-A72 X4 + Cortex-A53 X4
- Mali-G52 GPU, 畅享流畅图形处理
- 6TOPS NPU加持, 强劲算力



高速互联

- 4G/5G全网通, 随时随地畅连移动网络
- 双千兆以太网, 有线双通道, 稳定低延迟
- 双频Wi-Fi 蓝牙, 2.4G/5G传输更流畅



多屏智控, 自由拓展

- HDMI 4K@120Hz, 超清大屏首选
- TYPE-C DP 4K@120Hz, 一线直连, 高效便捷
- MIPI-DSI 1080P@60Hz, 移动设备兼容



支持多种系统操作

- Android14 移动应用生态丰富, 触控交互优化
- Debian12 稳定开源, 原厂适配
- Ubuntu24.04 开发者友好



高效开发, 深度定制

- 底层驱动开放, 完整源码及技术文档
- 专家级技术支持, 资深工程师1v1对接
- 开发效率倍增, 提供标准BSP包、参考设计及量产级解决方案



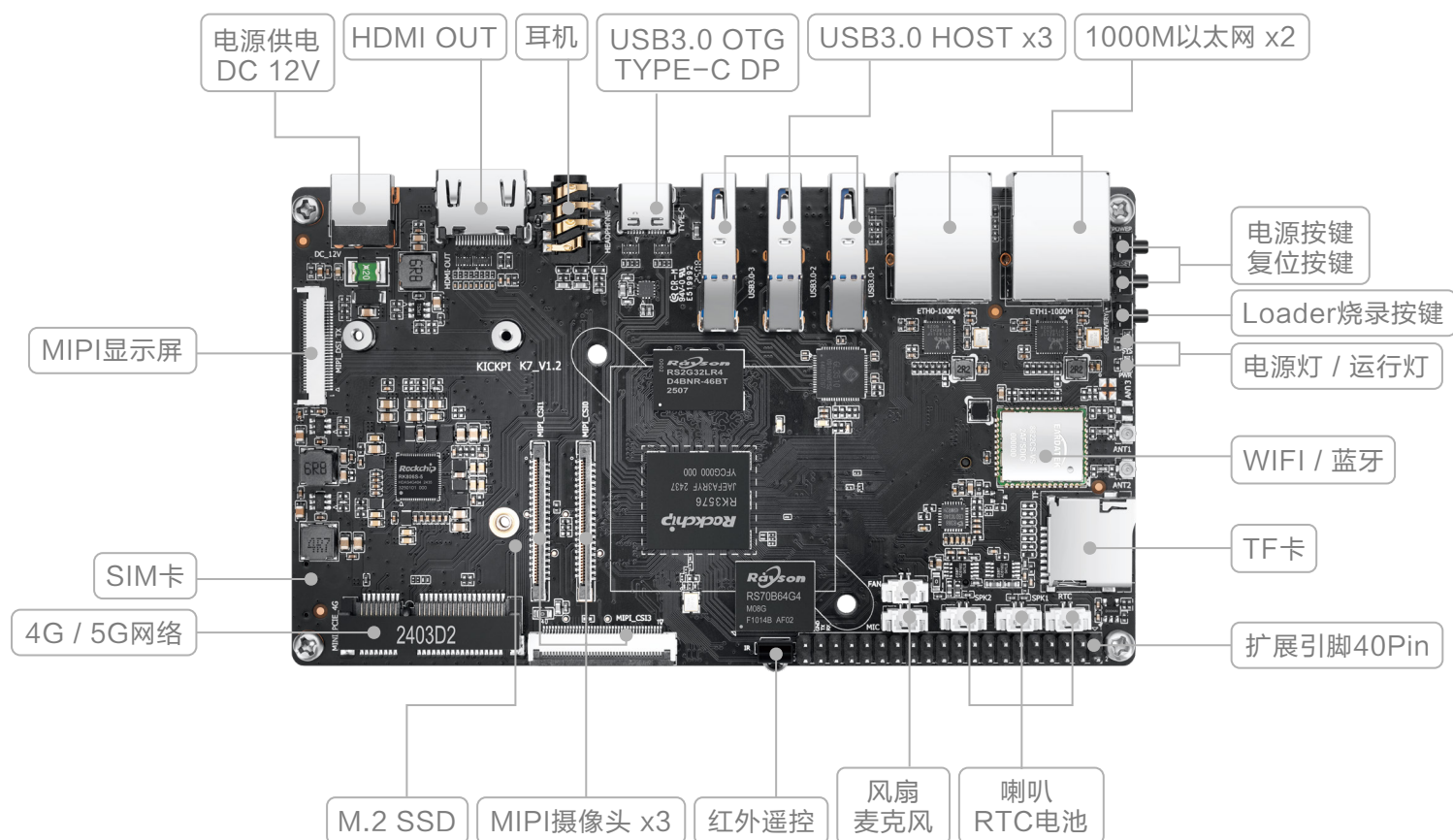
广泛的应用领域

- 智能物联网: 高性价比网关, 边缘计算节点
- 工业4.0: 工控平板, 工业检测设备
- 商业娱乐: 闺蜜机、平板

Interface Description

接口描述

02



Specifications

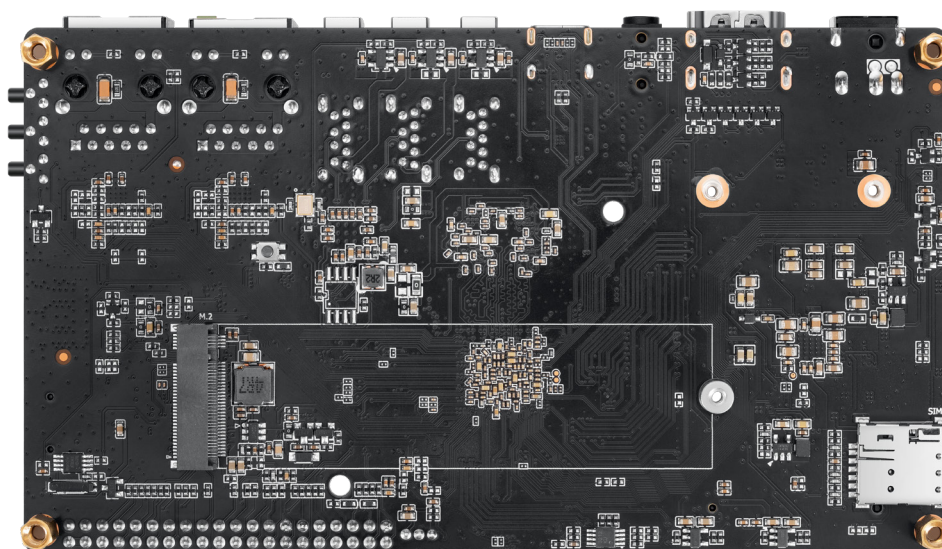
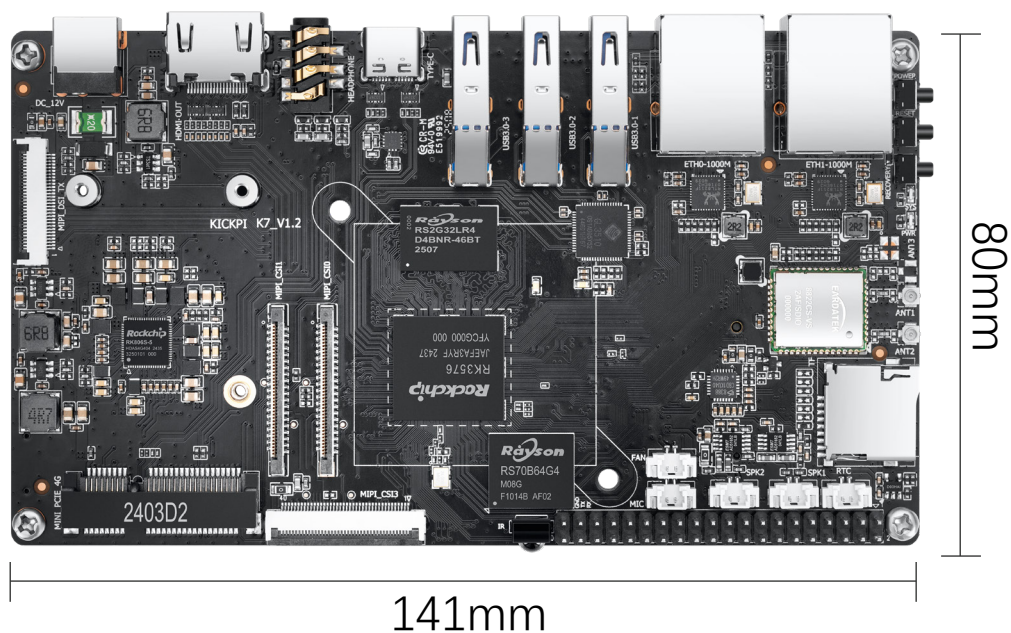
规格参数

03

类 型	主要参数
主控	Rockchip RK3576
CPU	四核Cortex-A72和四核Cortex-A53
GPU	Mali G52 MC3
NPU	RKNN 6 Tops
内存	4GB / 8GB / 16GB
存储	16GB / 32GB
系统	Android 14.0 / Debian 12 / Ubuntu 2404
电源供电	DC 12V
散热风扇	Y
LED 灯	*Power LED *Work LED
USB HOST	USB 3.0 HOST x3
USB TYPE-C	USB3.1 OTG / USB Debug / DP v1.4
红外接收器	Y
实时时钟	Y (HYM8563)
调试串口	Y
按键	*Recovery KEY *RESET KEY *MASKROM KEY *POWER KEY
扩展引脚	Extend Pin Total 40Pin: *UART x5 *SPI x1 *PWM x7 *ADC x3 *I2C x3 *I3C x1 *GPIO x22 *PDM x1 *CAN x2
HDMI 显示屏	x1 (up to 4K@120Hz)
MIPI DSI 显示屏	x1 (up to 1920*1080@60Hz)
MIPI CSI 摄像头	4 Lane x4
喇叭	Y
耳机	Y
麦克风	Y
WIFI/蓝牙	Y (RTL8822CS)
以太网	1000M x2
移动网络	Y (4G EC20 / EC200) (5G RG200U)
TF卡	Y
M.2 硬盘	Y

产品尺寸

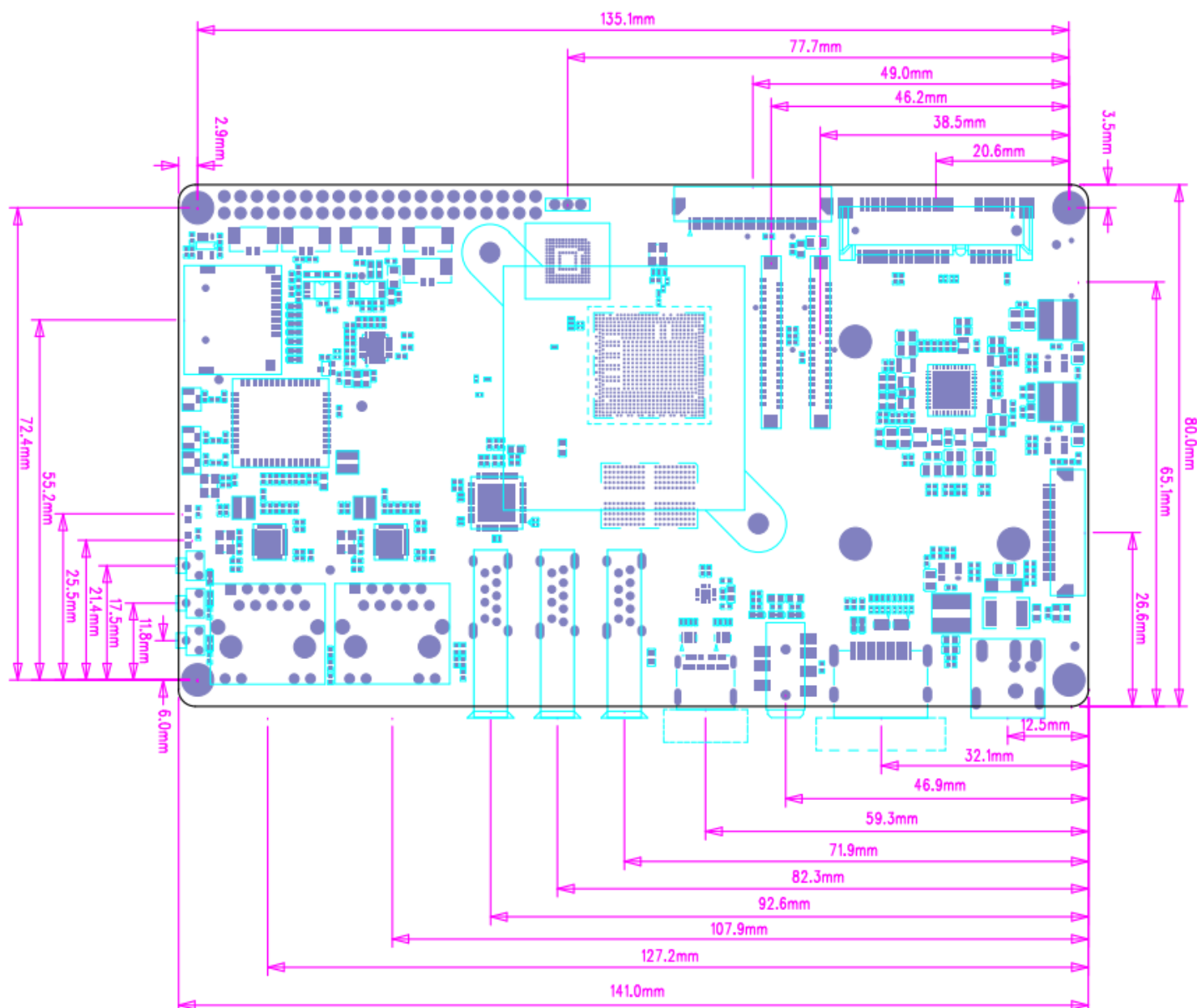
04



PCB Dimension

PCB 尺寸

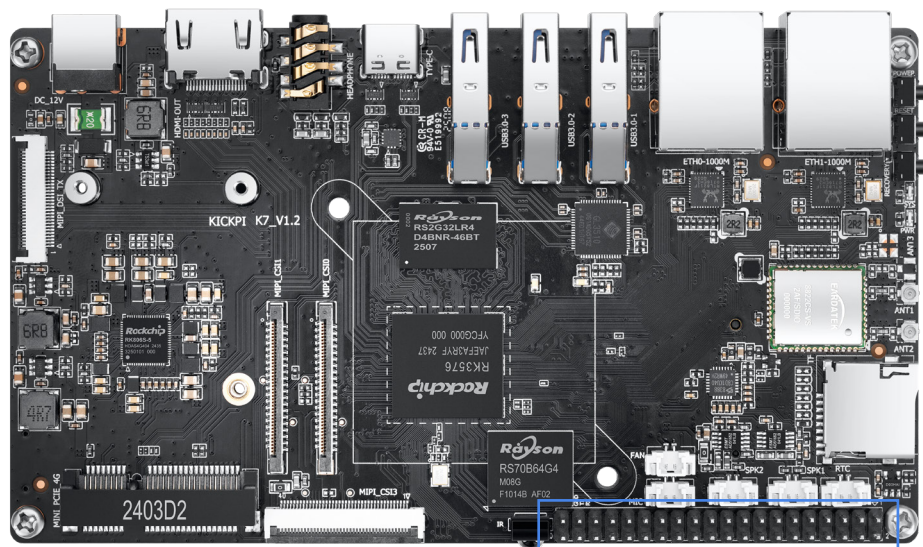
05



Interface Illustration

接口说明

06

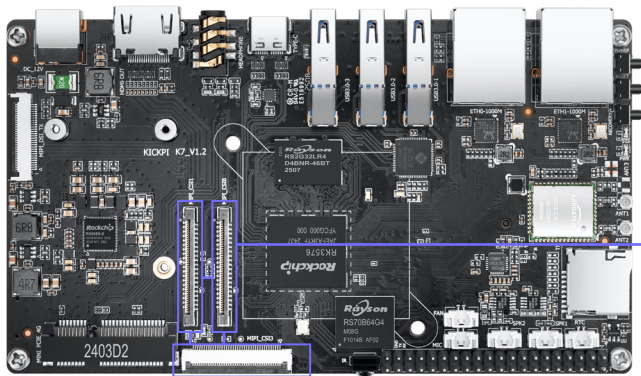
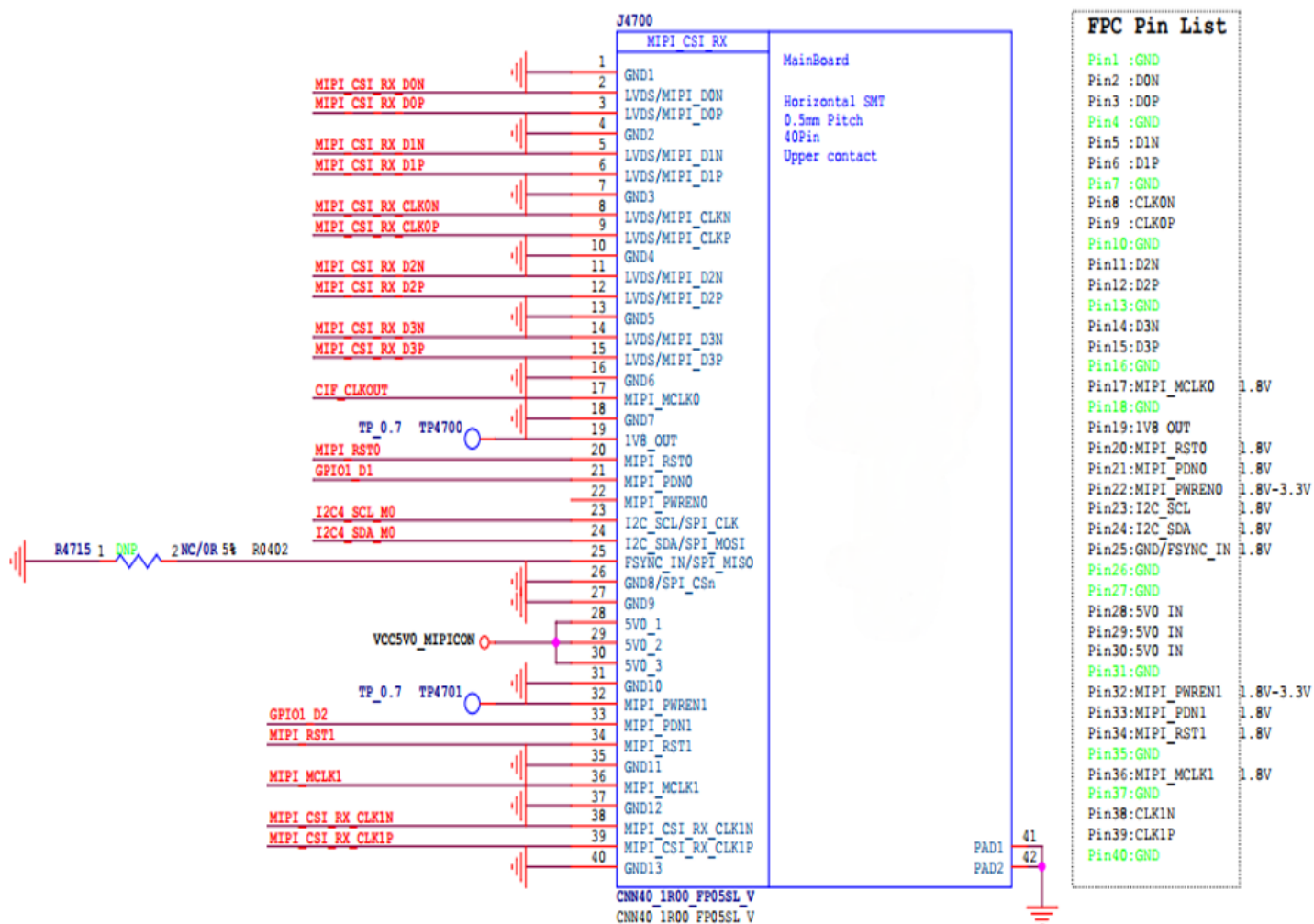


40Pin 引脚定义

		VCC_3V3	1		2	VCC_5V0	
		VCC_3V3	3		4	VCC_5V0	
UART6_TX_M0	CAN0_TX_M2	GPIO4_A4	5		6	GND	
UART6_RX_M0	CAN0_RX_M2	GPIO4_A6	7		8	GPIO4_B0	PDM1_CLK1_M1
	*PWM2_CH7_M2	GPIO2_D7	9		10	GPIO4_B1	*SPI4_MOSI_M2
	*PWM2_CH6_M2	GPIO2_D6	11		12	GPIO4_B2	*SPI4_MISO_M2
		GND	13		14	GPIO0_C3	*PWM0_CH1_M0
		VCC_3V3	15		16	GPIO1_D0	UART10_TX_M1
PWM2_CH2_M3	*UART8_RX_M0	GPIO3_C5	17		18	GPIO1_D1	*SPI_CS
	*UART8_TX_M0	GPIO3_C6	19		20	GND	I3C0_SDA_PU_M1
I2C3_SDA_M2	UART5_TX_M0	*GPIO3_D5	21		22	GPIO3_A0	I2C7_SCL_M1
I2C3_SCL_M2	UART5_RX_M0	*GPIO3_D4	23		24	GPIO3_A1	I2C7_SDA_M1
		VCC_3V3	25		26	GPIO1_D2	I3C0_SCL_M1
		GND	27		28	GPIO1_D3	I3C0_SDA_M1
		*GPIO0_A5	29		30	GPIO1_D3	PWM1_CH0_M3
		GND	31		32	*GPIO3_A4	PWM2_CH3_M3
		*GPIO3_B0	33		34	GND	
		DEBUG_UART0_RX	35		36	*SARADC_VIN4	
		DEBUG_UART0_TX	37		38	*SARADC_VIN5	
		GND	39		40	*SARADC_VIN6	

"*" 标记为引脚默认复用功能

MIPI CSI摄像头接口定义

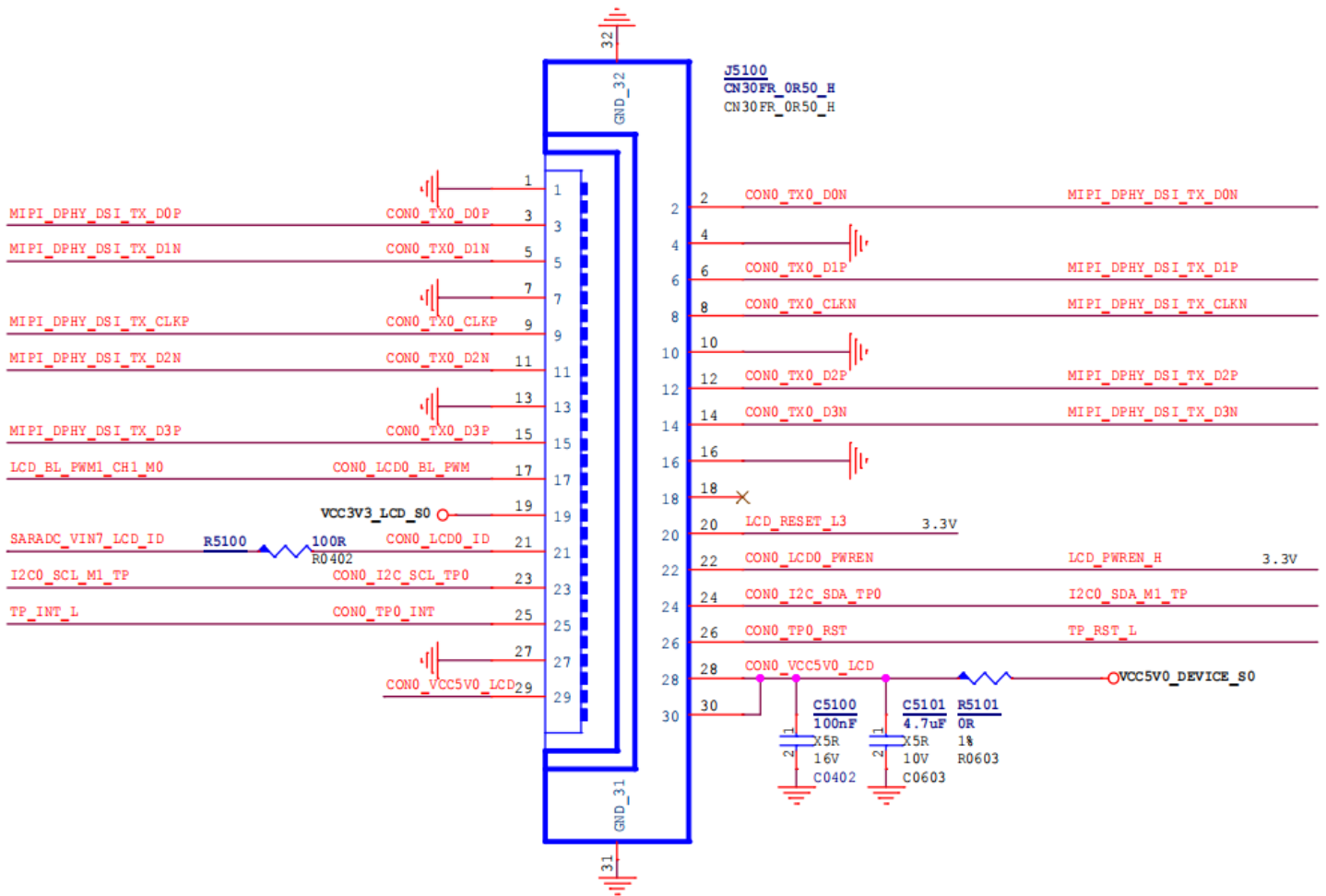


开发板配备三路MIPI CSI 4Lane摄像头接口
RK3576内置高性能ISP处理器
最高可支持1600万像素

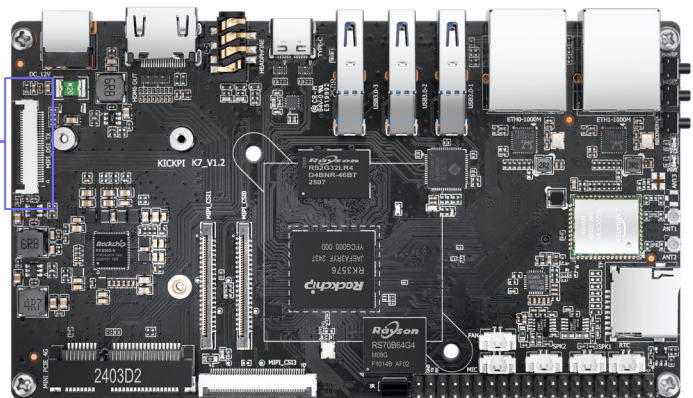
Pin 芯板引脚定义

1	GND	21	MIPI_PDN0
2	D0N	22	MIPI_PWREN0
3	D0P	23	I2C_SCL
4	GND	24	I2C_SDA
5	D1N	25	GND / FSYNC_IN
6	D1P	26	GND
7	GND	27	GND
8	CLKON	28	5V0 IN
9	CLKOP	29	5V0 IN
10	GND	30	5V0 IN
11	D2N	31	GND
12	D2P	32	MIPI_PWREN1
13	GND	33	MIPI_PDN1
14	D3N	34	MIPI_RST1
15	D3P	35	GND
16	GND	36	MIPI_MCLK1
17	MIPI_MCLK0	37	GND
18	GND	38	CLK1N
19	1V8_OUT	39	CLK1P
20	MIPI_RST0	40	GND

MIPI LCD接口定义



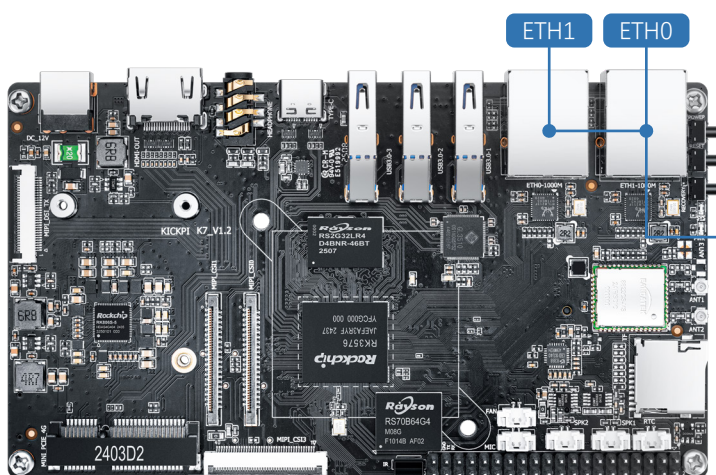
开发板支持MIPI LCD显示屏接口
MIPI LCD最高分辨率支持1920x1080@60Hz



Pin 芯板引脚定义

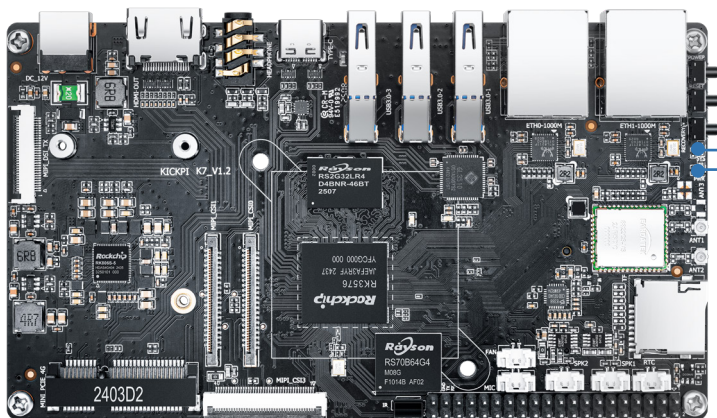
1	GND	16	GND
2	D0N	17	LCD_PWM_BL
3	D0P	18	LCD_TE
4	GND	19	VCC3V3_LCD
5	D1N	20	LCD_RST
6	D1P	21	LCD_ID
7	GND	22	LCD_PWREN
8	CLKN / AUXN	23	TP_I2C_SCL
9	CLKP / AUXP	24	TP_I2C_SDA
10	GND	25	TP_INT
11	D2N	26	TP_RST
12	D2P	27	GND
13	GND	28	5V0
14	D3N	29	5V0
15	D3P	30	5V0

以太网接口



K7开发板配备两路千兆以太网接口

Led指示灯



开发板配备两路LED指示灯，可便于查看开发板运行状态
绿色LED为电源指示灯，连接电源适配器默认常亮
蓝色LED为系统工作心跳灯，内核运行正常会持续闪烁

Important Notes

注意事项

07

工作环境

工作温度	0~80℃
工作电压	12V
功耗(裸板)	1.3W

注意事项

1. 在组装过程中请注意不要带电操作接线等。
2. 接触 PCBA 主板时必须佩戴静电手环（套）等静电防护工具。
3. 外接设备在接入主板时，必须严格核对 PIN 定义，不能出现接错、接反等现象。
4. 在安装固定过程中，避免结构原因而导致板卡变形等问题。
5. 在安装 LCD 屏时，一定注意屏电压的选择，及电流的大小，注意第一脚的位置。
6. 在安装 LCD 屏时，一定注意背光电压，电源是否在电源适配器的功率范围内。
7. 在外接设备时，注意外设数据的电平匹配，电流的大小等问题。
8. 串口安装时，注意连接的是什么类型的串口设备，TX、RX 的引脚是否接反。
9. 整体功率的考虑，整个设备连接后，整体功率是多少，电源供给是否足够。

Contact Us

联系方式

08



技术交流QQ群: 541550817



售后技术支持QQ群: 225072717



客服QQ: 225072717



联系电话: +86 15302670697



邮箱: info@kickpi.com



地址: 广东省深圳市宝安区航城街道易尚三维产业园 1 号楼 1101



产品链接: <https://item.taobao.com/item.htm?id=747837446367>



维基教程: <https://tanzhs-private-organization.gitbook.io/kickpi-book>